

# Puente H

Práctica No. 5

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabed, Morales Vásquez Miguel Ehecatl  
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

**Abstract**—This paper analyzes the behavior and operation of the Bipolar Junction Transistor (BJT) under a fixed bias configuration. Using NPN 2N2222 transistors, the terminals were identified, and the operating regions—cutoff, saturation, and active—were experimentally determined. The flow of collector ( $I_C$ ) and base ( $I_B$ ) currents was examined, alongside the variation of the  $\beta$  parameter under different voltage and resistance levels. The results, obtained through direct measurements and simulations, allowed for a comparison between real values and manufacturer specifications, confirming the BJT's utility as a switch and linear amplifier in DC electronic circuits.

## I. INTRODUCCIÓN

**D**urante el periodo de 1904 a 1947, el tubo de vacío fue el componente electrónico de mayor interés y desarrollo, debido a su capacidad de amplificar señales analógicas, impulsado significativamente por la industria de la radio y televisión en sus años posteriores. Sin embargo en 1947, la aparición del transistor marcaría un cambio importante en la industria de la electrónica. Este nuevo dispositivo de estado sólido de tres terminales ofrecía grandes ventajas frente a su antecesor: dimensiones más pequeñas, menor peso, baja disipación de calor y fundamentalmente, una mayor eficiencia energética al consumir una fracción de la potencia requerida por las válvulas de vacío.

Gracias a estas propiedades y a su versatilidad para operar como interruptor electrónico, el transistor se integró rápidamente en la arquitectura de los sistemas informáticos. La evolución en las técnicas de diseño y fabricación ha permitido reducir su escala de centímetros a nanómetros, facilitando la construcción de microprocesadores de alta densidad. Este avance ha sido el pilar tecnológico que dio paso a la computación móvil, los sistemas embebidos y los dispositivos de control que definen la tecnología contemporánea.

## II. OBJETIVOS

### A. Objetivo General

Explicar el funcionamiento del transistor BJT con una configuración de polarización fija y diseñar circuitos que provean algún comportamiento deseado.

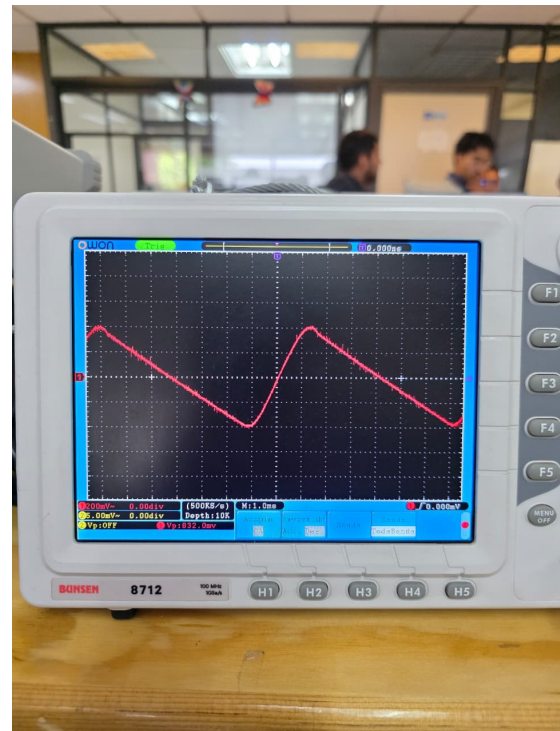
### B. Objetivos Particulares

- 1) Identificar el colector, base y emisor del transistor.
- 2) Comprender el flujo de las corrientes de colector y base.
- 3) Analizar y comprender el comportamiento de la beta ante variaciones de voltaje.
- 4) Comprender el funcionamiento de las zonas de corte-saturación.

## III. MARCO TEÓRICO

asd

## IV. MATERIALES



**Fig. 1:** Circuito de polarización de transistor.

Para el circuito mostrado en la "Figura 1", emplearemos:

- 1 Transistor NPN 2N2222
- 1 Potenciómetro de 500 k $\Omega$
- 1 Resistencia de 330  $\Omega$  a 1/2W
- 1 Resistencia de 220  $\Omega$  a 1/2W
- 1 Resistencia de 100  $\Omega$  a 5W
- 1 Protoboard
- Cable para protoboard
- 3 Multímetros (De preferencia)

## V. ANÁLISIS Y RESULTADOS

ibs

## VI. SIMULACIÓN

ASDASD

## VII. CONCLUSIONES

### • Flores Cornejo Gustavo Mauricio.

En la presente práctica sirvió para caracterizar el comportamiento del transistor como un dispositivo amplificador y de control como interruptor. La práctica sirvió de primer contacto para entender las bases de su funcionamiento y el análisis de sus zonas de polarización como se muestran en el desarrollo del presente documento. Entender cada una de estas zonas es de suma importancia para poder ser utilizado de la manera adecuada cuando se requiera en proyectos. Es importante resaltar que para esta práctica que tiene como finalidad analizar el Transistor BJT NPN 2N222 tiene sus limitaciones (Valores máximos y mínimos de trabajo) que de superarlos podemos alterar el comportamiento deseado o simplemente dañar el dispositivo por ejemplo, podemos entrar en la zona Activa del transistor donde la corriente en colector es proporcional a  $\beta$  veces la corriente de la base. En la parte de simulación sirvió para observar el comportamiento del transistor frente a los cambios de temperatura además que las gráficas desarrolladas en el análisis donde veamos voltaje o resistencia contra corriente sirven para visualizar de manera gráfica más sencilla el comportamiento del transistor en sus tres zonas.

### • Muñoz Reyes Arturo Yabet.

En esta práctica se logró comprobar el comportamiento y las características operativas de un transistor BJT NPN 2N2222. Inicialmente, se verificó la estructura de sus uniones semiconductoras, comprobando que se requiere una correcta polarización directa entre la base y el emisor para permitir la conducción. A través de las distintas configuraciones del circuito, se analizó la relación directa entre la corriente de base y la corriente de colector, logrando identificar físicamente las zonas de corte, activa y de saturación. En esta última, se comprobó que el transistor actúa de forma similar a un interruptor cerrado, limitando su corriente no por la ganancia, sino por la red externa del circuito, ocasionando una caída abrupta en la  $\beta$  forzada. Finalmente, la comparativa entre los modelos matemáticos teóricos, las simulaciones y las mediciones físicas demostró que los cálculos ideales tienden a proyectar escenarios más extremos (como en la disipación de potencia). Por lo que, el uso de simuladores avanzados y la consulta de las hojas de datos del fabricante son herramientas indispensables para dimensionar correctamente los componentes, prevenir fallas térmicas y garantizar la eficiencia real de los sistemas.

### • Morales Vásquez Miguel Ehecatl.

En esta práctica se validó de manera experimental la versatilidad del diodo semiconductor en aplicaciones de rectificación y acondicionamiento de señales. A través de la implementación de los circuitos de media onda y onda completa, fue posible contrastar la teoría matemática con el comportamiento real de los componentes, observando que factores como la caída de tensión interna del diodo

( $\approx 0.7$  V) y las pérdidas en el transformador generan variaciones sutiles pero importantes en los valores RMS y promedio calculados. Un aprendizaje clave fue el uso de la derivación central y el puente de diodos, donde se demostró que la rectificación de onda completa ofrece una transferencia de potencia más constante y eficiente al aprovechar ambos semiciclos de la señal senoidal. Finalmente, el uso de técnicas de medición indirecta para la corriente y el análisis de voltajes inversos permitieron comprender las limitaciones operativas de los diodos, habilidades fundamentales para el diseño de fuentes de alimentación y sistemas de control de potencia en la ingeniería mecatrónica.

## APPENDIX A EVIDENCIAS

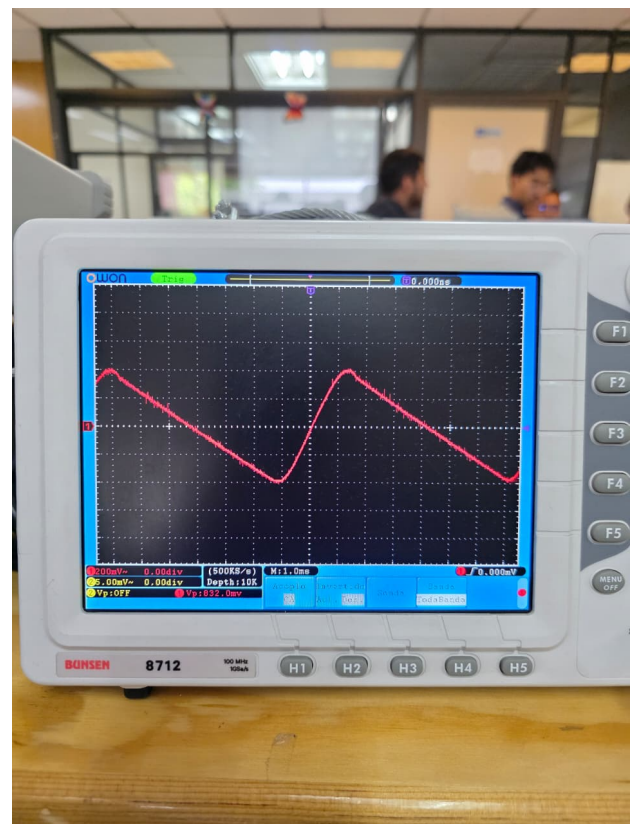
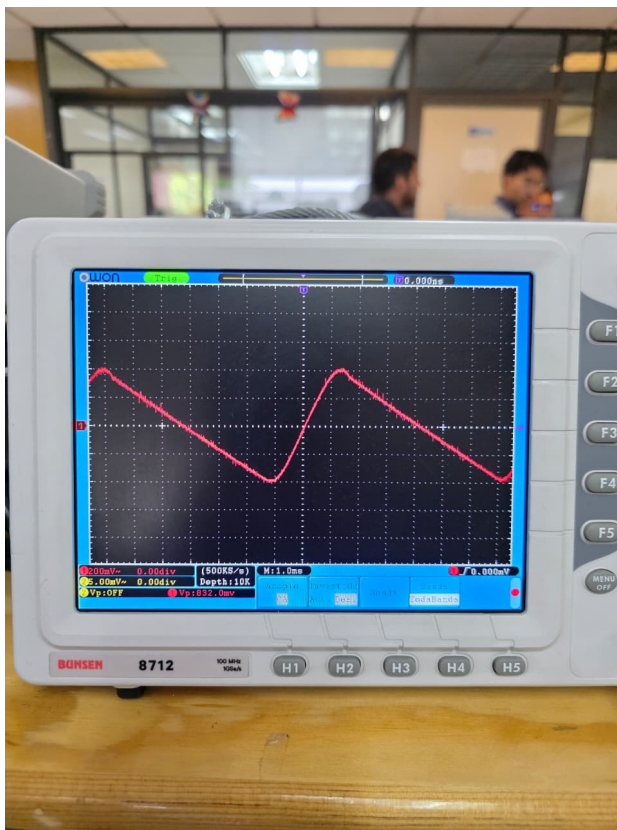


Fig. 2: Datasheet de  $\beta$  del transistor 2N2222.



**Fig. 3:** Datasheet de zona de Saturación del transistor 2N2222.

#### REFERENCES

- [1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2009.
- [2] onsemi, "1N4001 – 1.0 A Standard Recovery Rectifier," Datasheet, 2023. [Online]. Available: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4001-d.pdf>. [Accessed: Feb. 24, 2026].
- [3] onsemi, "1N4148 – Small Signal Switching Diode," Datasheet, 2023. [Online]. Available: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4148-d.pdf>. [Accessed: Feb. 24, 2026].